



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Análisis y Diseño de Software I	Unidad 1	Tema: Metodologías de Desarrollo de Software
	Semana #3	Tutor: Licdo.Edwin Aristondo Monzón González

Introducción:

Bienvenido al tercer material de lectura de la Unidad #1: Análisis y Diseño de Software I. En este material se presentan aspectos generales sobre las metodologías de desarrollo de software y su importancia en la creación de sistemas informáticos.

Se estudiarán diferentes enfoques metodológicos utilizados en el desarrollo de software, entre ellos: metodología convencional, estructurada, orientada a objetos y ágil, con el fin de comprender sus características y aplicación en los proyectos de software.

[illegible]

Coloca en este espacio tu respuesta para poder abonar a tus conocimientos del área.

Sección 3:

1.3.2 Metodología Estructurada

La metodología estructurada es un enfoque sistemático y organizado para abordar problemas complejos y llevar a cabo tareas o proyectos de manera ordenada y eficiente.

En el ámbito del desarrollo de software, una metodología estructurada implica la definición de pasos, reglas y normas que deben seguirse durante todo el ciclo de vida del desarrollo del software. Estos pasos se diseñan para asegurar que el proceso de desarrollo sea coherente, predecible y capaz de producir software de alta calidad. Una metodología estructurada generalmente incluye:

- **División en Fases o Etapas:** El proceso se divide en fases bien definidas, Cada fase tiene objetivos específicos y produce resultados concretos.
- **Documentación Rigurosa:** Se enfatiza la creación de documentos detallados que describen los requisitos, el diseño, la arquitectura y otros aspectos del software.
- **Planificación:** La planificación cuidadosa ayuda a evitar retrasos y a garantizar la finalización exitosa del proyecto.
- **Diseño Estructurado:** Se emplea un enfoque detallado para el diseño del software, donde los componentes se descomponen en partes más pequeñas y manejables.
- **Control de Calidad y Pruebas:** Se dedica tiempo y esfuerzo significativos a las pruebas para garantizar que el software funcione correctamente y cumpla con los requisitos especificados.
- **Gestión de Cambios:** Se establecen mecanismos para manejar los cambios en los requisitos o en el diseño a lo largo del proceso de desarrollo.
- **Seguimiento y Evaluación:** Se realiza un seguimiento constante del progreso del proyecto y se llevan a cabo evaluaciones regulares para garantizar que el software cumpla con los estándares de calidad y los objetivos del proyecto.

En resumen, una metodología estructurada en el desarrollo de software busca proporcionar un marco sólido para abordar la creación de software de manera metódica, ordenada y controlada.

1.3.3 Metodología Orientada a Objetos

Es una metodología diseñada para facilitar el desarrollo de sistemas que deben cambiar con rapidez en respuesta a los entornos empresariales dinámicos.

Se cree que las técnicas orientadas a objetos funcionan bien en situaciones en las que los sistemas de información complejos pasan a través de un continuo proceso de mantenimiento, adaptación y rediseño. Las metodologías orientadas a objetos utilizan el estándar de la industria para modelar sistemas orientados a objetos,

conocido como lenguaje de modelado unificado (UML), para descomponer un sistema en un modelo de caso de uso.

La programación orientada a objetos difiere de la programación tradicional por procedimientos en cuanto a que examina a los objetos que forman parte de un sistema. Cada objeto es una representación computacional de una cosa o evento real. Los objetos pueden ser clientes, artículos, pedidos, etcétera. Los objetos se representan y agrupan mediante clases, las cuales son ideales para la reutilización y la facilidad de mantenimiento. Una clase define el conjunto de atributos y comportamientos compartidos que se encuentran en cada objeto de la clase.

Ventajas del análisis orientado a objetos (OOA)

- **Reutilización de código:** Permite crear clases y componentes que pueden reutilizarse en diferentes partes del sistema o en otros proyectos, lo que reduce el tiempo de desarrollo y mejora la calidad del software.
- **Escalabilidad:** Facilita el desarrollo y mantenimiento de sistemas grandes y complejos, ya que el sistema se organiza en objetos y clases independientes.
- **Principios de orientación a objetos:** Utiliza conceptos como encapsulación, herencia y polimorfismo, que ayudan a organizar mejor el código y facilitan su mantenimiento.
- **Mejor modelado del sistema:** Permite representar de manera más clara las relaciones entre los diferentes elementos del sistema, especialmente mediante herramientas como UML.

Desventajas del análisis orientado a objetos (OOA)

- **Curva de aprendizaje:** Puede ser más complejo de comprender para personas que no están familiarizadas con los conceptos de programación orientada a objetos.
- **Mayor complejidad inicial:** El análisis y diseño pueden requerir más tiempo al inicio del proyecto debido a la identificación de clases, objetos y relaciones.
- **Requiere mayor planificación:** Si no se diseña correctamente la estructura de clases y objetos, el sistema puede volverse difícil de mantener o modificar.

1.3.4 Metodología Ágil

La metodología ágil es un enfoque de desarrollo de software que se basa en un conjunto de valores, principios y prácticas orientadas a desarrollar sistemas de manera flexible, colaborativa e iterativa. Este enfoque busca responder rápidamente a los cambios y adaptarse a las necesidades del cliente durante el proceso de desarrollo.

A diferencia de las metodologías tradicionales del ciclo de vida de desarrollo de sistemas (SDLC), las metodologías ágiles promueven la colaboración constante con el cliente, entregas frecuentes de software funcional y equipos de trabajo autoorganizados.

Entre los valores más destacados del desarrollo ágil se encuentran la comunicación, la simplicidad, la retroalimentación y la valentía, los cuales fomentan una mejor interacción entre el equipo de desarrollo y los usuarios del sistema.

Dentro de este enfoque, Kent Beck propuso el concepto del juego de planeación (Planning Game), el cual establece reglas para mejorar la relación entre el equipo de desarrollo y los clientes empresariales. Estas reglas ayudan a coordinar el trabajo y facilitar la toma de decisiones durante el desarrollo del proyecto.

Las metodologías ágiles no sustituyen completamente a las metodologías tradicionales, sino que en algunos casos pueden utilizarse como una alternativa o complemento, dependiendo de las necesidades y características de la organización.

La metodología ágil es una metodología de desarrollo de software basada en valores, principios y prácticas básicas. Los sistemas que se diseñan mediante métodos ágiles se pueden desarrollar con rapidez. Las etapas en el proceso de desarrollo ágil son exploración, planeación, iteraciones para la liberación de la primera versión, puesta en producción y mantenimiento.

Hay una tercera metodología para el desarrollo de sistemas, conocida como análisis y diseño orientado a objetos. Estas técnicas se basan en conceptos de programación orientada a objetos que se han codificado en el UML, un lenguaje de modelado estandarizado en el que los objetos que se crean no sólo incluyen código sobre los datos, sino también instrucciones sobre las operaciones que se van a realizar en los datos.

Bibliografía

- *Maida, E. G., & Pacienza, J. (2015). Metodologías de desarrollo de software. Facultad de Química e Ingeniería "Fray Rogelio Bacon". Universidad Católica Argentina.*
- *Pressman, R. S. (2010). INGENIERIA DE SOFTWARE (7th ed.). McGraw-Hill Interamericana de España S.L.*
- *Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9th ed.). Pearson Educación de México.*
- *Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Análisis y diseño de sistemas (8.ª ed.). Pearson Educación.*

